PORTAL
DE COMPRAS

Documentação funcional, manual de uso e recomendações técnicas

Protheus → Painel de compras

Versão documental ampliada · Outubro de 2026

Documento baseado na documentação fornecida e na consulta pública ao portal. Recursos adicionais estão identificados como recomendações, não como funcionalidades já entregues.

Sobre este documento

Este material organiza a documentação existente em uma referência mais completa para usuários, responsáveis por compras, analistas e equipe técnica. Ele descreve o comportamento informado do protótipo, os fluxos de trabalho, os campos de dados, as regras de cálculo, os cuidados de operação e uma proposta de evolução para uso corporativo.

> **Importante — situação atual**
> A versão documentada é um protótipo estático executado no navegador. Não há backend, banco central, sincronização entre dispositivos ou integração ativa com o Protheus. A autenticação e o armazenamento são locais. Não utilizar o estado atual para armazenar dados corporativos sensíveis.

Como interpretar os itens

- Funcionalidade documentada: comportamento descrito na documentação original.
- Limitação atual: restrição explícita da versão documentada.
- Recomendação: melhoria proposta para uma evolução futura; requer validação e implementação.

Sumário

1. Visão geral e objetivos
2. Perfis de uso e fluxo operacional
3. Acesso, conta e sessão
4. Módulos do portal
5. Importação e qualidade dos dados
6. Modelo de relacionamento dos relatórios
7. Indicadores e regras de negócio
8. Exportações, API de referência e Power BI
9. Segurança, privacidade e continuidade
10. Limitações conhecidas
11. Recomendações de evolução
12. Plano de testes e critérios de aceite
13. Glossário
14. Referência de arquivos e operação rápida

Endereço consultado

https://portal-compras-pearl.vercel.app/compras.html

A consulta pública permitiu confirmar o título e a identificação do portal, mas não expôs todas as interações internas. Os detalhes funcionais abaixo derivam principalmente do arquivo DOCUMENTACAO.md fornecido.

1. Visão geral e objetivos

O Portal de Compras é um painel analítico local destinado a consolidar relatórios exportados do Protheus e facilitar o acompanhamento do ciclo de compras. O modelo de análise reúne solicitações, cotações, pedidos, notas fiscais de entrada, aprovações e faturamento.

Objetivos funcionais

- Dar visibilidade a pedidos em aberto, atrasos, recebimentos parciais e entregas concluídas.
- Identificar solicitações que ainda não se converteram em pedido.
- Analisar gastos por fornecedor, categoria, comprador, produto e período.
- Acompanhar prazos de entrega, lead time, aprovação e pontualidade.
- Registrar saving manual e comparar indicadores com metas definidas.
- Exportar recortes e resumos para análises externas, inclusive no Power BI.

Escopo e fronteiras

Dentro do escopo documentado	Fora do escopo atual
Importação manual de relatórios; análise e visualização; filtros; alertas calculados localmente; exportações CSV e impressão em PDF.	Consulta em tempo real ao ERP; gravação no Protheus; API funcional; notificações; colaboração multiusuário; sincronização entre dispositivos.

> **Resultado esperado**
> O painel deve apoiar a análise e priorização do trabalho de compras. Os números precisam ser conferidos com os relatórios de origem e com o ERP antes de decisões financeiras ou operacionais.

2. Perfis de uso e fluxo operacional

A documentação não descreve um sistema de permissões por perfil. Os papéis abaixo são uma sugestão de organização do trabalho, não perfis implementados.

Papel sugerido	Uso típico
Comprador	Importar relatórios, acompanhar pedidos, consultar fornecedores e investigar atrasos.
Coordenação de compras	Monitorar indicadores, metas, saving, gargalos e desempenho de fornecedores.
Analista de dados	Validar colunas, corrigir ligações, exportar CSV e preparar análises no Power BI.
Administrador técnico (futuro)	Gerenciar usuários, acessos, integrações, backups, auditoria e configurações centralizadas.

Fluxo operacional recomendado

- Exportar do Protheus os relatórios necessários, preservando os identificadores e as datas originais.
- Entrar no portal e abrir Dados.
- Carregar cada relatório e conferir o mapeamento das colunas.
- Revisar a Conferência dos dados; corrigir datas, campos de ligação e linhas ignoradas.
- Analisar Visão geral, Acompanhamento, Fornecedores, Estratégia, Gráficos e Alertas.
- Exportar os dados necessários e guardar uma cópia dos arquivos de origem para rastreabilidade.

Boa prática
Sempre registre a data de extração dos relatórios e use um conjunto coerente de arquivos. Misturar exportações de datas distintas pode criar relações incompletas e indicadores inconsistentes.

3. Acesso, conta e sessão

A aplicação documentada utiliza cadastro local no navegador. O acesso inicial pode ser realizado por Criar conta ou Entrar; a senha deve ter pelo menos oito caracteres. Ao entrar pela primeira vez, são carregados dados fictícios de demonstração, identificados pelo aviso Dados de exemplo.

Procedimento de acesso

- Abrir a aplicação em navegador atualizado, preferencialmente via HTTPS ou servidor local.
- Criar uma conta local ou entrar com uma conta criada anteriormente no mesmo navegador e perfil.
- Confirmar se o aviso de dados de exemplo está visível antes de interpretar os indicadores.
- Em Dados, importar os relatórios reais para substituir os dados de demonstração.
- Usar Sair ao terminar a sessão.

Limitações de conta

- Não há recuperação de senha, validação de e-mail ou administração central de usuários.
- A sessão e os registros ficam no armazenamento do navegador, associados ao e-mail local.
- Limpar os dados do navegador, mudar de perfil ou trocar de dispositivo pode tornar os dados indisponíveis.
- A derivação da senha com PBKDF2/SHA-256 no navegador não equivale a autenticação corporativa segura.

Recomendação
Para uso corporativo, substituir o cadastro local por autenticação no backend, política de senha, recuperação segura, expiração/revogação de sessão e autorização por função.

4. Módulos do portal

4.1 Visão geral

Resume pedidos em aberto, atrasos, solicitações sem pedido, entregas no prazo, prazo médio de entrega e gasto. Também apresenta pontos de atenção, avanço de solicitação até recebimento, gasto mensal e principais fornecedores. Os períodos disponíveis são Tudo, 30 dias, 90 dias e 12 meses para indicadores de gasto e prazo.

Uso recomendado: começar pelos indicadores de exceção, selecionar o período adequado e seguir para os detalhes dos pedidos que explicam o resultado.

4.2 Acompanhamento

Lista pedidos nas situações Atrasado, Em aberto, Parcial e Entregue. Permite pesquisar pedido, fornecedor, produto, solicitação (SC) e nota fiscal; filtrar período, comprador e categoria; ordenar por urgência, previsão, data ou valor; e abrir detalhes do pedido. A tabela mostra inicialmente até 100 resultados; Mostrar mais acrescenta 200.

O detalhe do pedido reúne itens, solicitação relacionada, cotações encontradas, notas fiscais, aprovação, valores bruto/impostos/líquido e datas do ciclo. Cotações são associadas principalmente pela solicitação ou pelo número da cotação informado no pedido.

4.3 Fornecedores

Compara gasto, participação no gasto, quantidade de pedidos, pedidos em aberto e atrasados, pontualidade e atraso médio. A seleção de um fornecedor abre seus pedidos no módulo Acompanhamento. Pontualidade e atraso médio consideram pedidos entregues em que é possível comparar previsão e data da última nota fiscal.

4.4 Estratégia

- Saving manual: registra data, pedido, fornecedor, categoria, comprador, preço de referência e valor fechado. Saving = referência – fechado; pode ser negativo.
- Metas: configura metas de OTIF (0–100%), saving percentual e tempo de aprovação em dias.
- Classificação ABC: classifica fornecedores e produtos pelo gasto acumulado — A até aproximadamente 80%, B até 95% e C no restante.
- Produtos e gastos: mostra os 10 produtos de maior gasto e gasto por categoria e comprador. A categoria é atribuída manualmente ao código do produto e salva localmente.
- Compras x faturamento: compara valores mensais quando existe relatório de faturamento.

4.5 Gráficos

A documentação informa 16 visualizações: gastos por mês; evolução mensal; gasto acumulado; gasto por fornecedor; participação dos fornecedores; pedidos por situação; situação mensal; funil solicitação–cotação–pedido–recebimento; ciclo da compra x valor; gasto por categoria e comprador; histograma de lead time; perfil de fornecedores; compras x faturamento; condição de pagamento; tempo de aprovação por responsável; e bruto, impostos e líquido.

Cada gráfico possui filtro próprio por mês ou intervalo de datas e opção de comparação com o período anterior. Elementos clicáveis abrem pedidos relacionados. Apresentar gráficos percorre as visualizações a cada 10 segundos; há controles de avançar, voltar, pausar/continuar e sair com Esc, além das setas do teclado. Exportar / imprimir PDF abre a impressão do navegador.

Dependências: gráficos de faturamento e aprovação exigem os respectivos relatórios; o mapa de calor depende das categorias de produto cadastradas.

4.6 Alertas

Exibe até 50 registros por grupo, calculados localmente a partir dos arquivos carregados:

- Pedidos cujo prazo passou e que ainda não foram totalmente recebidos.
- Solicitações sem pedido há sete dias ou mais.
- Fornecedores cuja média de lead time das três entregas mais recentes piorou em pelo menos dois dias e 20% em comparação com as três anteriores, exigindo seis entregas calculáveis.

Os alertas não enviam notificações nem consultam o Protheus.

4.7 Dados

Permite carregar ou substituir seis relatórios em XLSX, XLS, CSV ou TXT. Cada novo arquivo substitui somente o relatório do mesmo tipo; os demais permanecem carregados.

Conferir colunas permite corrigir a associação automática entre cabeçalhos e campos ou escolher não usar. Campos marcados como liga conectam relatórios. A aplicação usa o campo principal de cada relatório para identificar registros e ignora linhas sem esse identificador. Para Excel, é lida a aba com mais linhas.

Conferência dos dados sinaliza campos de ligação ausentes, números sem correspondência, datas não reconhecidas e linhas ignoradas. Carregar dados de exemplo retorna à demonstração fictícia. Limpar tudo remove relatórios, categorias, metas e savings da conta local atual.

4.8 API / Power BI

A tela API aceita salvar uma URL HTTP ou HTTPS como referência local, mas não testa a URL, faz requisições, autentica, importa dados nem publica uma API. Não inserir tokens, senhas ou chaves.

A exportação para Power BI gera CSVs com os dados presentes no painel naquele momento. No Power BI Desktop, usar Obter dados → Texto/CSV. Não conectar o HTML pelo conector Web. Não há atualização automática no Power BI Service.

5. Importação e qualidade dos dados

Os relatórios são a principal fonte de informação do painel. Antes de importar, valide a origem, a data de extração, os campos obrigatórios e a coerência entre arquivos.

Relatório	Conteúdo / campos úteis	Uso principal
Solicitações (SC1)	Número da solicitação, item, produto, descrição, quantidade, emissão, solicitante e centro de custo.	Início do ciclo de compra.
Cotações (SC8)	Número da cotação, solicitação, fornecedor, produto, preço/total, emissão e pedido vencedor.	Comparação de propostas e ligação com pedido.
Pedidos (SC7)	Pedido, item, solicitação/cotação, fornecedor, produto, quantidade, preços/totais, emissão, previsão, quantidade entregue, comprador e condição de pagamento.	Fonte principal do painel.
Notas fiscais de entrada (SD1)	Nota, série, pedido, item, fornecedor, produto, quantidade, total e data de entrada.	Recebimento e datas reais.
Aprovações	Pedido, status, data de aprovação e aprovador.	Status e duração da aprovação.
Faturamento	Documento, data e valor faturado.	Comparação entre compras e faturamento.

Checklist de importação

- Confirmar que o arquivo corresponde ao relatório correto.
- Conferir se os identificadores estão completos e não foram convertidos incorretamente em números.
- Verificar a aba do Excel selecionada e se contém os dados esperados.
- Revisar o mapeamento de número de pedido, solicitação, cotação, fornecedor, datas, quantidades e valores.
- Inspecionar a Conferência dos dados e resolver avisos antes de usar os indicadores.
- Comparar uma amostra de pedidos e valores com o Protheus.

> **Atenção aos dados**
> Uma importação concluída não garante dados corretos. Datas inválidas, colunas mapeadas incorretamente ou identificadores sem correspondência podem alterar os indicadores sem bloquear o carregamento.

6. Modelo de relacionamento dos relatórios

O modelo tenta construir a cadeia SC1 → SC8 → SC7 → SD1: solicitação → cotação → pedido → recebimento. Aprovações e faturamento complementam a análise. A qualidade das relações depende dos identificadores e do mapeamento das colunas; compras diretas podem não ter solicitação.

Origem	Relacionamento esperado	Risco comum
SC1 → SC8	Número da solicitação	Solicitação ausente ou número divergente.
SC8 → SC7	Número da cotação ou solicitação relacionada	Cotação não informada no pedido ou múltiplas cotações possíveis.

Origem	Relacionamento esperado	Risco comum
SC7 → SD1	Número do pedido e, quando aplicável, item	Nota sem pedido associado ou chave inconsistente.
SC7 → Aprovações	Número do pedido	Pedido sem evento de aprovação.
Faturamento	Documento/data/valor conforme os campos disponíveis	Relatório sem chave comum suficiente para detalhamento por pedido.

Normalização e valores

- Chaves numéricas são normalizadas para relacionar valores com zeros à esquerda, preservando uma largura observada para exibição.
- Valores monetários brasileiros, como 1.234,56, e formatos comuns de data são convertidos na leitura.
- A normalização não corrige identificadores realmente diferentes; a conferência deve ser feita com amostras.

Recomendação técnica: documentar formalmente a chave de cada entidade, a cardinalidade esperada e a política de duplicidades. Em uma futura base central, definir chaves primárias, índices e restrições de integridade.

7. Indicadores e regras de negócio

Indicador / regra	Comportamento documentado	Cuidados de interpretação
Status do pedido	Entregue quando a quantidade recebida atinge a pedida, com tolerância de 0,1%. Sem quantidade pedida, uma nota fiscal pode caracterizar entrega. Se não entregue e a previsão passou, atrasado; caso contrário, parcial se houve recebimento, ou em aberto.	Verificar quantidade pedida, recebida e previsão.
Quantidade recebida	Usa a maior entre a soma das quantidades das notas ligadas e a quantidade entregue do relatório de pedidos, evitando somar fontes duplicadas.	Conferir unidades e vínculo das notas.
Saldo em aberto	Valor do pedido proporcional à quantidade ainda não recebida.	Depende de valores e quantidades confiáveis.
No prazo	Pedido entregue cuja data da última nota fiscal é igual ou anterior à previsão. Sem ambas as datas, não entra no cálculo.	O universo pode excluir pedidos sem datas.
Lead time	Dias entre emissão do pedido e primeira nota fiscal ligada.	A data de recebimento usada é a primeira nota ligada.
Ciclo solicitação–pedido	Calculado a partir das respectivas datas de emissão.	Depende da ligação SC1–SC7.
Aprovação	Considera o registro de aprovação mais recente para status e aprovador; mede dias entre emissão do pedido e aprovação.	Registros incompletos afetam o prazo.
Saving	Referência menos valor fechado. Percentual = total de saving / total de referência.	Saving negativo é possível; revisar valores de referência.
Filtros de período	Consideram a data de emissão correspondente. Registros sem data podem não aparecer em intervalos específicos.	O período deve ser compatível com a pergunta de negócio.

Definições adicionais importantes

- OTIF: meta de pontualidade e completude configurável entre 0% e 100%. A documentação menciona a meta, mas a definição operacional detalhada do denominador deve ser validada com a área de compras.
- ABC: classificação baseada no gasto acumulado: A até aproximadamente 80%, B até 95%, C no restante. A classificação depende do conjunto de dados e do período usado pelo cálculo.
- Comparação de períodos: os gráficos permitem comparar com período anterior; confirme que os intervalos e critérios são equivalentes antes de interpretar variações.

Regra de governança
Formalizar em glossário corporativo a fórmula, o universo de registros, as exclusões e o responsável por cada indicador. Isso evita que diferentes áreas interpretem o mesmo KPI de formas distintas.

8. Exportações, API de referência e Power BI

Exportações detalhadas documentadas: solicitações, cotações, pedidos, notas fiscais, aprovações e faturamento. Exportações resumidas: gasto por fornecedor, indicadores, saving manual, curva ABC e pedidos atrasados.

Os arquivos CSV usam cabeçalhos próprios, identificadores escritos como valores e datas no formato AAAA-MM-DD. Como CSV não preserva tipos de coluna, conferir no Power BI se os identificadores foram interpretados como texto antes de criar relacionamentos por números de solicitação e pedido.

Fluxo recomendado no Power BI Desktop

- Exportar os CSVs necessários a partir do estado atual do painel.
- No Power BI Desktop, escolher Obter dados → Texto/CSV e selecionar cada arquivo.
- Definir tipos de dados: identificadores como texto; datas como data; valores como decimal/moeda; quantidades como numérico.
- Criar relações com chaves compatíveis e verificar duplicidades antes de montar medidas.
- Comparar totais e amostras com o painel e com os relatórios originais.
- Documentar a data da exportação; a atualização é manual na versão atual.

API — estado atual e evolução

Atualmente, a URL é apenas salva como referência local. Para transformar isso em integração real, será necessário definir endpoints, autenticação, formato de payload, validação, tratamento de erros, logs, limites de requisição e política de atualização. Nunca armazenar segredos no HTML ou no localStorage.

9. Segurança, privacidade e continuidade

A aplicação armazena dados no localStorage do navegador, separados pelo e-mail da conta. Não há backup nem sincronização automática. Qualquer pessoa com acesso ao mesmo perfil do navegador pode potencialmente acessar a conta e os dados locais.

Dependências documentadas: a leitura de Excel depende da biblioteca SheetJS carregada por CDN; fontes visuais vêm do Google Fonts. Se a biblioteca de Excel não carregar, a documentação recomenda usar CSV ou verificar a conexão.

Controles recomendados antes de produção

- Implementar backend com autenticação e autorização verificadas no servidor.
- Guardar dados em banco central protegido, com criptografia em trânsito e controles de acesso.
- Separar ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.
- Aplicar política de backup, restauração testada e retenção definida.
- Manter logs de auditoria para importações, alterações de metas, categorias, savings e exportações.
- Validar tipo, tamanho, conteúdo e estrutura de arquivos; limitar fórmulas e conteúdo potencialmente perigoso em importações/exportações.
- Gerenciar dependências e versões; avaliar hospedagem interna ou política de CDN para ambientes corporativos.
- Definir classificação da informação, prazo de retenção e responsáveis pelo tratamento de dados.

Dados sensíveis
Não carregar dados corporativos confidenciais ou credenciais na versão atual. A implantação de controles de segurança deve preceder o uso operacional com dados reais.

10. Limitações conhecidas

Limitação	Impacto prático
Sem backend ou banco central	Dados não compartilhados e sem persistência corporativa.
Cadastro local	Sem recuperação de senha, validação de e-mail ou gestão central de contas.
Sem integração ativa com Protheus	A atualização depende da exportação e importação manual.
URL de API não executa chamadas	Não há sincronização ou ingestão automática.
Power BI manual	CSV reflete somente o estado no momento da exportação.
Alertas apenas no painel	Não existem notificações por e-mail, Teams ou outros canais.
Relações dependem de chaves	Identificadores ou mapeamentos incorretos podem distorcer resultados.
Dados de demonstração	Podem ser confundidos com dados reais se o aviso não for observado.

11. Recomendações de evolução

As sugestões abaixo representam um roteiro de evolução; não são afirmações de que os recursos já existem.

Prioridade 1 — confiabilidade e segurança

- Backend e banco de dados central com esquema versionado e migrações.
- Autenticação corporativa, recuperação segura de conta e autorização por papel.
- Importação com pré-visualização, validação de esquema, relatório de erros e opção de desfazer/substituir.
- Rastreabilidade de cada carga: arquivo, usuário, data/hora, período de origem, versão do mapeamento e contagem de linhas.
- Backup e restauração testada; política para retenção e exclusão de dados.

Prioridade 2 — operação e análise

- Atualização programada dos relatórios, após aprovação da arquitetura de integração com Protheus.
- Histórico de importações e comparação entre cargas.
- Exportações configuráveis, modelos de CSV documentados e dicionário de dados.
- Filtros salvos, favoritos e compartilhamento seguro de visões.
- Alertas configuráveis com responsável, severidade, data de abertura, reconhecimento e resolução.
- Metas por período, unidade, comprador ou categoria, se o negócio exigir.

Prioridade 3 — maturidade analítica

- Definição formal de OTIF, saving, lead time, atraso e gasto considerado.
- Detecção de duplicidades, anomalias de valores e divergências de recebimento.
- Indicadores de concentração e risco de fornecedor, com metodologia aprovada pela área responsável.
- API documentada com autenticação, limites, logs, monitoramento e contrato de dados.
- Testes automatizados de cálculos, importação e relacionamentos.

Arquitetura futura sugerida

Camada	Responsabilidade
Frontend	Interface, filtros, tabelas, gráficos, formulários e feedback de importação.
Backend/API	Autenticação, autorização, validação, regras de negócio e endpoints.
Banco de dados	Persistência central, relações entre entidades, histórico e integridade.
Serviço de importação	Leitura de arquivos, normalização, validação e processamento controlado.
Integração Protheus	Extração por mecanismo aprovado, credenciais protegidas e monitoramento.
Power BI	Consumo de modelo validado; atualização conforme arquitetura e licenciamento.

12. Plano de testes e critérios de aceite

O plano abaixo pode ser usado em homologação. Os resultados devem ser registrados com arquivo de entrada, passos, resultado esperado, resultado obtido e evidência.

ID	Cenário	Critério de aceite
T01	Criar conta e entrar no mesmo navegador	Fluxo local funciona e apresenta estado de demonstração claramente identificado.
T02	Importar cada formato suportado	Arquivo válido é lido; formato inválido recebe mensagem compreensível.
T03	Mapear coluna errada e corrigir	Conferência evidencia o problema e os indicadores refletem o mapeamento corrigido.
T04	Linha sem identificador principal	Linha é ignorada conforme regra e aparece na conferência.
T05	Chaves com zeros à esquerda	Relacionamentos preservam a equivalência e a exibição esperada.
T06	Datas inválidas ou ausentes	Avisos são exibidos e o efeito nos indicadores é identificável.
T07	Pedido entregue, parcial e atrasado	Status segue as regras documentadas e a tolerância de 0,1%.
T08	Pedido sem previsão ou sem nota	Não é indevidamente contado como pontual quando faltam datas necessárias.
T09	Exportar CSV e abrir no Power BI	Identificadores, datas e valores podem ser tipados e relacionados corretamente.
T10	Limpar tudo e carregar exemplo	Ações são distintas e deixam claro quais dados serão removidos/substituídos.
T11	Abrir em outro dispositivo/perfil	Limitação de ausência de sincronização fica evidente ao usuário.
T12	Uso com dados sensíveis	Bloqueado até implantação de controles de segurança adequados.

Critérios gerais de aceite

- Indicadores principais conciliados com uma amostra validada do Protheus.
- Importações e substituições não misturam silenciosamente cargas incompatíveis.
- Erros de relacionamento e de data são visíveis ao usuário.
- Exportações têm cabeçalhos e tipos documentados.
- Limitações de segurança e ausência de integração ativa estão explícitas na interface.

13. Glossário

Termo	Definição no contexto do portal
SC1	Relatório de solicitações de compra.
SC8	Relatório de cotações.
SC7	Relatório de pedidos de compra; fonte principal do painel.
SD1	Relatório de notas fiscais de entrada/recebimentos.
Lead time	Tempo entre emissão do pedido e primeira nota fiscal vinculada.
OTIF	Indicador de entrega no prazo e completa; a fórmula operacional deve ser validada.
Saving	Diferença entre preço de referência e valor fechado.
Curva ABC	Classificação de itens/fornecedores por participação acumulada no gasto.
LocalStorage	Armazenamento local do navegador, não equivalente a banco de dados central.
CSV	Arquivo textual delimitado usado para intercâmbio de dados; não preserva tipos de coluna.
Power BI	Ferramenta de análise e visualização que pode consumir os CSVs exportados.

14. Referência de arquivos e operação rápida

Arquivo	Responsabilidade documentada
index.html	Cadastro e entrada local.
compras.html	Painel, importação, análise, exportação e configuração de URL.
DOCUMENTACAO.md	Guia de uso e referência funcional original.

Checklist rápido para uma sessão de análise

- ■ Confirmar se está usando dados reais ou dados de exemplo.
- ■ Confirmar data e origem dos relatórios exportados.
- ■ Importar os seis relatórios disponíveis para a análise pretendida.
- ■ Conferir colunas, chaves, datas e linhas ignoradas.
- ■ Analisar atrasos, pedidos parciais, solicitações sem pedido e fornecedores.
- ■ Validar os indicadores críticos com o Protheus.
- ■ Exportar os resultados necessários e registrar a data da extração.
- ■ Encerrar a sessão e não deixar o navegador aberto em equipamento compartilhado.

Conclusão

O Portal de Compras oferece uma base de análise local para consolidar relatórios de compras e acompanhar pedidos, fornecedores, prazos, saving e gastos. Seu valor depende diretamente da qualidade dos arquivos e das relações entre identificadores. Para evoluir de protótipo para ferramenta corporativa, as prioridades são segurança, persistência central, rastreabilidade de importação, validação dos indicadores e integração controlada com o Protheus.

Fonte principal: DOCUMENTACAO.md fornecido pelo usuário. Consulta pública ao portal: https://portal-compras-pearl.vercel.app/compras.html. As recomendações e propostas de evolução estão identificadas como tal.